Прогнозирование цены ПВХ на основе рыночных индикаторов

Итоговый исследовательский отчёт по прогнозу SG-5 (Китай), базис DAP Достык · горизонт 13 недель

Постановка задачи

Цель работы — построить воспроизводимый прогноз цены суспензионного поливинилхлорида SG-5 на 13 недель и оценить, можно ли использовать его при планировании закупок, продаж и товарных запасов. Основной критерий качества — симметричная средняя абсолютная процентная ошибка (sMAPE). Прогноз дополняется решением о недельной торговой позиции и оценкой риска резких изменений цены.

Данные и подготовка

Исходный архив содержит **36 293 наблюдения** за 2011–2026 годы. После отбора фактических обучающих данных до 3 июля 2026 года осталось **35 696 наблюдений по 154 временным рядам** и 29 страновым и региональным меткам. Целевой ряд восстановлен из 552 записей; на недельной сетке доступны 551 наблюдение и 13 внутренних пропусков. Отсутствующие значения целевой цены не восстанавливались искусственно.

Помимо исходного архива изучены китайские спот-котировки, контракты DCE, показатели NBS, акции производителей и широкие фондовые индексы. В сохранённых внешних числовых снимках — **18 157 записей**; эти данные учитываются отдельно от предоставленного организаторами архива. Ряды сведены к недельной сетке с ограничением допустимой давности наблюдений. Для построения признаков использовалась только информация, доступная по принятой временной схеме на момент отсечки.

Ход исследования

Исследовались авторегрессионные признаки, доходности и волатильность, лаги рыночных индикаторов, спреды между рынками, фьючерсная кривая и ценовые сигналы производителей. Также проверялись гипотезы о сезонности, логистике, ремонтах предприятий, спросе и реакции рынка на резкие события. Сравнение включало Naive, Holt, модели с нефтехимическими факторами и несколько семейств CatBoost.

Архив экспериментов содержит **66 исследовательских каталогов, 84 файла протоколов и 346 имён сохранённых ценовых прогнозов**. Число имён не следует отождествлять с количеством независимых алгоритмов: часть результатов относится к вариантам, повторным расчётам и контрольным проверкам. В заключительной ветви сопоставлены 12 конфигураций (четыре набора признаков и три способа формирования прогноза).

Методика оценки и выбор модели

Для сопоставления отобраны **225 одинаковых исторических отсечек**, в которых известен полный 13-недельный путь, — всего **2 925 прогнозных точек**. Прогнозы формировались с обучением на предшествующей информации. Дополнительно анализировались 36 поздних окон с 2025 года. Исторические окна частично перекрываются и не являются независимыми наблюдениями.

Лучшее значение sMAPE на этой выборке показала **Q68_Basket_Quantile** — модель CatBoost MultiQuantile. Она использует 80 признаков и оценивает семь квантилей логарифмической доходности; точечный прогноз выбирается по минимуму приближённой ожидаемой sMAPE. На общей выборке модель получила **6,859%**, улучшив Naive (7,603%) на **0,744 процентного пункта**, или на 9,8% относительно ошибки базового метода.

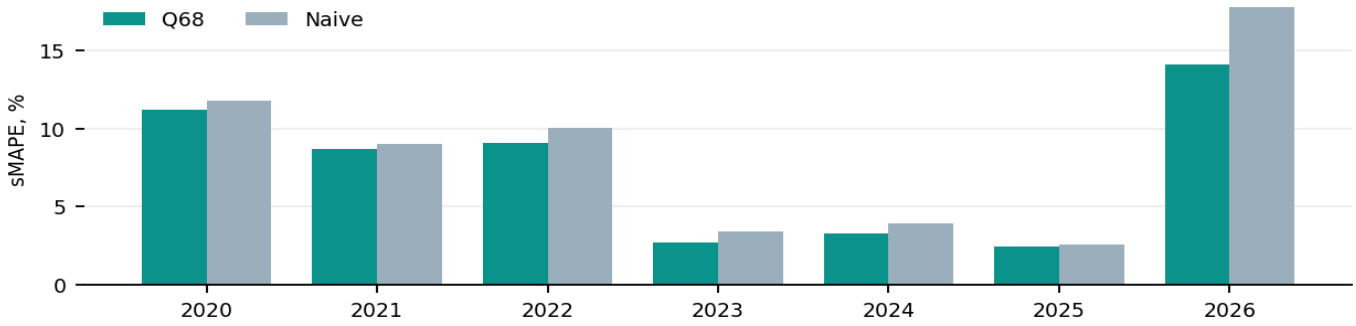
Подход	sMAPE, полный путь	h1	h4	h13
Q68_Basket_Quantile	**6,859%**	2,292%	4,921%	10,495%
Q70_Issue_Flat	6,884%	2,325%	4,945%	10,525%
Brent + PVC	7,131%	2,339%	5,183%	10,969%
Naive	7,603%	**1,768%**	5,464%	11,852%
Holt	7,627%	1,779%	5,453%	11,909%

На коротком горизонте h1 простая модель Naive точнее. Однако по полному пути и на горизонтах h4 и h13 предпочтительнее Q68. На 112 более ранних окнах sMAPE Q68 составляла 4,060%, а на расширенной выборке — 6,859%: расширение периода включает более сложные рыночные режимы. Для итогового сопоставления используется только общая выборка из 225 полных путей.

Результаты и применение прогноза

Устойчивость результатов

По годовой разбивке ошибка Q68 заметно меняется: 11,186% в 2020 году, 2,427% в 2025 году и 14,111% в 2026 году. Резкие рыночные перестройки ухудшают качество прогнозирования, но в большинстве рассмотренных лет модель сохраняет преимущество над Naive. На 36 поздних полных окнах с 2025 года sMAPE составила **6,322%** против **7,625%** у базового прогноза.



Тринадцатинедельный прогноз

Финальная модель обучена на разрешённых наблюдениях до отсечки **03.07.2026**. На начало прогноза известный индекс цены k равен 1,0229. Ожидаемая траектория умеренно нисходящая: через одну неделю — **1,0175**, через четыре — **1,0162**, через тринадцать — **1,0075**. Значения представлены в обезличенном индексе, поэтому их нельзя интерпретировать как цену в долларах за тонну. Полная недельная последовательность сохранена в **results/forecast.csv**.

Риск резких изменений и торговая стратегия

Отдельная исследовательская модель **R67_C20_Basket** оценивает вероятность хотя бы одного недельного скачка цены на 8% и более в пределах следующих 13 недель. Для отсечки 03.07.2026 оценка составляет **11,9%** при исторической частоте таких событий 28,0%. Модель не указывает конкретную неделю скачка. В ретроспективной проверке Brier составил 0,1834, AP — 0,4847; зарегистрированы 17 верных и 16 ложных предупреждений перед наблюдавшимся эпизодом. Эти показатели характеризуют исследовательскую проверку, а не гарантированное распознавание будущих событий.

Для стратегии проверен переход от прогнозируемой динамики к позициям −1, 0 и +1. На 225 исторических путях правило **ForecastSign** дало средний P&L 0,02090 при средней просадке 0,08684 против 0,00226 и 0,15705 у Buy & Hold. Однако диапазон возможного преимущества включает отрицательные значения, а наихудшая просадка ForecastSign достигает 0,87023. Поэтому для конкурсной сдачи зафиксированы **13 нулевых позиций**: такой вариант исключает позиционный риск, но и не создаёт прибыль.

Практическая ценность и ограничения

Прогноз полезен как количественный ориентир для планирования закупочных цен, объёмов продаж и запасов, особенно на горизонте нескольких месяцев. Его следует применять вместе с фактической информацией о спросе, загрузке производств и маршрутах поставок; одиночный прогноз не является основанием для спекулятивного накопления запасов.

Работа воспроизводима: исходный XLSB, подготовка 80 признаков, обучение и генерация двух CSV выполняются единым скриптом. Повторный запуск в изолированном окружении дал идентичные файлы прогноза и стратегии. Ограничения исследования — многократное использование истории для выбора моделей, частичное перекрытие проверочных окон и отсутствие подтверждённых исторических версий публикации для ряда внешних источников. Внешние данные требуют согласования с организаторами; окончательное качество будет известно после проверки на закрытом отложенном периоде.

Материалы проверки: **MODEL_SELECTION.md**, **submission/RESEARCH_CENSUS.md**, **submission/evidence**, **results/forecast.csv**, **results/strategy.csv**.